2. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Проектируемое специальное фрезерное приспособление предназначено для установки и закрепления ступенчатого вала из стали 45 при фрезеровании шпоночного паза на вертикально-фрезерном станке модели 6Р13. Общая длина вала составляет 300 мм; размеры обрабатываемого паза: ширина 22 мм, полная длина 90 мм, глубина 9 мм.

Основным несущим элементом приспособления является плита-основание (поз. 1), на которой размещены центральный пневматический узел и элементы базирования и зажима. Корпус центрального узла обозначен поз. 3. Подвижный элемент привода, обозначенный на сборочном чертеже поз. 10, передаёт движение на шток или тяговое звено (поз. 9). Подача сжатого воздуха к приводу осуществляется через пневматический штуцер (поз. 14).

Базирование вала выполняется по наружным цилиндрическим поверхностям с опиранием на две призматические опоры. Опорно-зажимные и рычажные элементы, обозначенные на чертеже позициями 2, 4–7, 11 и 13, образуют две симметричные ветви механизма, обеспечивающие прижим детали к установочным поверхностям. Элементы поз. 8 и 12 используются для закрепления и/или регулировки узлов приспособления согласно принятой конструкции. Индивидуальные наименования деталей поз. 2, 4–8 и 11–13 необходимо окончательно сверить с 3D-сборкой и спецификацией, чтобы формулировки полностью совпадали с выносками на чертеже.

Приспособление крепится к столу станка с помощью крепёжных элементов, подобранных под фактический профиль Т-образных пазов 6Р13. Перед началом работы проверяют надёжность закрепления плиты (поз. 1), свободный доступ фрезы к пазу и отсутствие столкновений инструмента с рычажными элементами.

Продольное положение вала должно задаваться торцевой базой или установочным упором. Если такой упор не выделен в текущей модели отдельной позицией, его необходимо предусмотреть в конструкции и включить в спецификацию.

Рабочий цикл приспособления

1. Пневматический привод переводят в положение разжима. Подвижный элемент (поз. 10), шток или тяговое звено (поз. 9) и связанные с ними рычажные элементы (поз. 2, 4–7, 11, 13) должны занять положение, обеспечивающее свободную установку заготовки.
2. Заготовку очищают от стружки и загрязнений и укладывают на две призматические опоры. Вал ориентируют вдоль оси приспособления и устанавливают по принятой торцевой базе или упору. При этом положение паза должно соответствовать траектории фрезы.
3. После установки заготовки подают сжатый воздух через штуцер (поз. 14) в рабочую полость центрального пневматического узла (поз. 3). Перемещение подвижного элемента (поз. 10) передаётся штоку/тяге (поз. 9) и далее через шарнирные соединения рычажным звеньям (поз. 4–7).
4. Опорно-зажимные и рычажные элементы (поз. 2, 4–7, 11, 13) передают усилие и прижимают вал к призматическим опорам. Усилие зажима должно исключать сдвиг и проворот детали под действием сил резания. Его значение указывают в технических требованиях сборочного чертежа после выполнения силового расчёта.
5. Выполняют фрезерование шпоночного паза фрезой диаметром 22 мм до глубины 9 мм на полную длину 90 мм. Во время обработки деталь должна сохранять заданное положение; прижимные элементы и части механизма не должны пересекать рабочую траекторию фрезы.

6. После обработки подачу воздуха переключают в положение разжима. Возвратные элементы отводят рычаги от детали; вал снимают, проверяют размеры паза и устанавливают следующую заготовку.

До выпуска окончательного сборочного чертежа необходимо проверить кинематику рычажного механизма, ход подвижного элемента, распределение усилия между двумя зажимами, жёсткость опор и отсутствие столкновений с фрезой. Фактические наименования и количества деталей в тексте должны совпадать с позициями спецификации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТАНДАРТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Важно. Таблица ниже содержит рекомендации по выбору стандартных элементов, а не окончательные обозначения для спецификации. Диаметры, длины, классы прочности, резьбы и количество следует назначать по фактическим отверстиям и соединениям в модели КОМПАС-3D.

Узел	Рекомендация
Крепление плиты к столу 6Р13	Станочные Т-образные болты по ГОСТ 13152-67 можно рассматривать как исходный вариант. Размер болта и гайки выбирать только после проверки профиля Т-паза по паспорту конкретного станка; не назначать резьбу по одному лишь габариту плиты.
Крепление корпуса, призм и кронштейнов	Использовать стандартные винты/болты с подходящим типом головки. На чертеже просматриваются резьбовые соединения М6 и М8, но длину и конкретный стандарт нужно выбрать по глубине резьбовых отверстий и толщине пакета деталей. Для болтов с шестигранной головкой как возможный вариант рассматривается ГОСТ 7798-70, если он разрешён требованиями кафедры.
Плоские шайбы	При наличии места под головкой крепежа можно применять шайбы по ГОСТ 11371-78. Диаметр шайбы выбирается по номинальному диаметру крепежа и доступной площадке.
Оси и цилиндрические штифты	Для шарниров, работающих как оси, предпочтительно проектировать отдельные пальцы с заданным диаметром, посадкой и способом осевой фиксации. ГОСТ 3128-70 относится к цилиндрическим незакалённым штифтам; использовать такие штифты как оси рычагов можно только если тип соединения и посадка этому соответствуют.
Возвратные пружины	Подбирать по рабочему ходу, предварительному сжатию и требуемому возвратному усилию. Если применяется каталожная пружина, в спецификацию вносить её каталожное/стандартное обозначение; если пружина рассчитывается самостоятельно, оформить её как отдельную деталь и указать материал и параметры.

Узел	Рекомендация
Пневматический штуцер (поз. 14)	Подобрать по фактической резьбе порта корпуса, диаметру трубки/шланга и рабочему давлению. Резьбу и тип уплотнения следует обозначить на чертеже; не оставлять только условный внешний вид штуцера.
Уплотнения пневмопривода	Если поршень перемещается в корпусе с давлением, в модели должны быть предусмотрены необходимые уплотнения и направляющие элементы. Подбирать их по диаметру цилиндра/штока и фактическому давлению; включать в спецификацию только после уточнения конструкции.

Что обязательно уточнить перед окончательной спецификацией

- Сверить каждую позицию 1–14 с деревом сборки КОМПАС-3D; наименование в спецификации должно совпадать с наименованием в модели и чертеже детали.
- Для позиций 2, 4–8 и 11–13 точные индивидуальные названия по изображению PDF читаются не полностью. В описании они сгруппированы по назначению; в спецификации так делать нельзя — каждому номеру требуется собственная строка и точное наименование.
- Для стандартных изделий указывать полное обозначение стандарта, типоразмер, длину и количество. Не заносить в спецификацию болты, шайбы, штифты или уплотнения до проверки, что они реально показаны/применены в модели.
- Позиции крепежа для монтажа приспособления на стол станка включать в спецификацию только если они входят в комплект поставки приспособления; иначе обозначить их в сборочном чертеже как установочный комплект.